

Решение к лабораторной работе 1 по предмету Информационные сети

Решение основывалось на материалах с онлайн-лекции. В частности, были применены формулы со слайда 33:

$d = 2a$ – расстояние между соседними точками-состояниями

Для $M=16$, ср. число соседей $n=3$.

Средняя мощность $\overline{A^2} = 10a^2$

Вероятность ошибки $P_e = \overline{n} Q\left(\frac{a}{\sigma}\right) P_e = 3Q\left(\frac{a}{\sigma}\right) = 3Q\left(\sqrt{\frac{\overline{A^2}}{10\sigma^2}}\right) = 3Q\left(\sqrt{\frac{2E}{10N_0}}\right)$

Созвездие в нашей задаче такого же типа: 16 символов ($M=16$), расстояния между символами одинаковые, поэтому данная формула применима.

Получившаяся формула:

$\text{BER}_{\text{an}} = (1/4) * 2.625 * 0.5 * \text{erfc}(\text{sqrt}(4 * 2 * (10.^{(\text{EbNoVec.}/10)}))/15)/\text{sqrt}(2));$

Разберем детальнее, какой смысл заложен в каждый компонент формулы

$(1/4)$ в начале нужна для перехода от SER – вероятности ошибки для символа (всё, что правее в формуле), к BER – вероятности ошибки для бита, величины, график которой мы будем строить. Т.к. в данном созвездии 16 символов, количество бит $\log_2(16) = 4$, BER будет в 4 раза меньше.

2.625 – это среднее число соседей n_n для точек данного созвездия. Соседом считалась точка, находящаяся на расстоянии $d=1$.

$0.5 * \text{erfc}(\dots / \text{sqrt}(2))$ – это Q-функция, явной реализации которой в Matlab нет. Но мы можем вышеописанным образом сделать переход к ней от функции ошибки (erfc). Вообще мы применяем именно Q-функцию и функцию ошибки, потому что принимаем, что помехи соответствуют нормальному (Гауссову) распределению.

$$Q(z) = \frac{1}{2} \text{erfc}(z/\sqrt{2})$$

В аргументе функции есть элемент $4 \cdot 10^{(EbNoVec./10)}$. Это E/N_0 , но выраженное через элемент вектора $EbNoVec$ (который изначально выражен в децибелах, поэтому нужно взять $\log_{10}(...)/10$, чтобы перейти к явному отношению мощностей). 4 здесь появляется из-за того что E/N_0 из формулы со слайда – отношение для символа, а $EbNoVec$ – для бита (оно в $\log_2(16)=4$ раза меньше).

15 в знаменателе аргумента – отношение A^2/a^2 , оно необходимо для совершения перехода от a (расстояния принятия решения при демодуляции) к A^2 (средней мощности на символ). Ведь согласно теории идеального приёма, переход к E/N_0 можно сделать именно от него.

2, которая стоит слева от выражения с логарифмом берется из вышеупомянутого перехода из теории идеального приема.